MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL Y CIMENTACIÓN

Nave Marquesina Aislada 9,00 m x 15,00 m x 3,50 m · Maó (Menorca) · CTE Zona C

SUPERFICIE	ACERO ESTRUCTURAL	VIENTO DE DISEÑO	RESISTENCIA LÍMITE
135 m²	**2.552 kg**	**151 km/h**	**232 km/h**
9,0m x 15,0m	18.9 kg/m²	1.10 kN/m² (Zona C)	Agotamiento Estructura

1. Parámetros de Geometría y Terreno

La presente memoria justifica el predimensionado y cálculo estructural de una **nave marquesina aislada a dos aguas** sin cerramientos laterales, proyectada para el municipio de **Maó (Menorca)**.
El cálculo atiende estrictamente a los requerimientos exigidos por el **Código Técnico de la Edificación (CTE DB-SE-A, DB-SE-C y DB-SE-AE)** y la normativa europea (Eurocódigos).

Parámetro	Valor / Especificación	Parámetro	Valor / Especificación
Ancho / Luz Libre (L)	9,00 m	**Altura a Alero (H)**	3,50 m
Longitud (B)	15,00 m (4 pórticos)	**Altura a Cumbrera**	3,95 m (Pendiente 10%)
Superficie Cubierta	135,00 m²	**Volumen Encerrado**	503,00 m³
Ubicación Eólica	Zona C (Menorca - Balears)	**Grado Aspereza Terreno**	Grado II (Litoral abierto)
Tipo de Terreno	Roca Marés / Firme	**Tensión Admisible (σ_{adm})**	2,00 kg/cm² (0,20 MPa)

2. Hipótesis de Carga y Acciones de Viento (CTE DB-SE-AE)

Se han considerado las acciones gravitatorias (peso propio y sobrecargas) combinadas dinámicamente con la presión eólica de Menorca:

- **Carga Permanente (G_k):** 0,34 kN/m² (15 kg/m² panel sándwich + 18,9 kg/m² estructura de acero).
- **Sobrecargas Gravitatorias (Q_k, S_k):** Mantenimiento $q_k = 0,40$ kN/m² · Nieve Menorca cota <100m $s_k = 0,20$ kN/m².
- **Presión Dinámica del Viento (q_p):** 1,10 kN/m² (112 kg/m²), correspondiente a ráfagas de **151 km/h**.
- **Efecto Neto Marquesina Aislada ($c_{p,net}$):** Presión descendente $w_{k,pres} = +1,32$ kN/m² | Succión descalzante $w_{k,suc} = -1,54$ kN/m².

3. Justificación de la Estructura Metálica (Acero S275JR)

Elemento	Perfil Seleccionado	Peso m.l.	Longitud / Cantid.	Comprobación Crítica ELU/ELS	Resultado
Pilares Principales	HEA 140	24,7 kg/m	8 uds (28,0 m)	Flexo-compresión / Agotamiento 42,1%	**CUMPLE (OK)**

Dinteles Cubierta	IPE 160	15,8 kg/m	8 uds (36,2 m)	Flecha $f=18,2$ mm ≤ 30,0 mm ($L/494$)	**CUMPLE (OK)**
Correas Cubierta	C-140 x 2,0 mm	4,8 kg/m	8 líneas (120 m)	Flecha $f=14,5$ mm ≤ 25,0 mm ($L/200$)	**CUMPLE (OK)**
Vigas de Atado	Tubo 100x100x3	9,0 kg/m	3 líneas (45 m)	Estabilidad de alero y cumbrera	**CUMPLE (OK)**
Placas / Herrajes	Placas 300x300x16	—	Est. ~12%	Pernos corrugados 4 x M20 (B500S)	**CUMPLE (OK)**
TOTAL ESTRUCTURA	**Acero S275JR**	**18.9 kg/m²**	**2.552 kg**	**Ratio de Estructura Ligera Óptimo**	**2.552 KG**

4. Dimensionado de Cimentación (Zapatas aisladas HA-25 + B500S)

La cimentación se resuelve mediante **zapatas aisladas de hormigón armado (HA-25)** unidas por **vigas de atado (riostras)** para absorber los esfuerzos horizontales y momentos producidos por la acción del viento eólico en la zona costera de Menorca.

Zapata / Elemento	Geometría (B x L x H)	Vol. Hormigón	Comprobación Terreno / Viento	Armado Inferior (B500S)
Zapatas Z1 (Centrales)	1,50 m x 1,50 m x 0,70 m	1,575 m³ / ud	$\sigma = 0,65$ kg/cm² ≤ 2,0 kg/cm² (Aprov. 32,6%) Seguridad al Levantamiento: $SF = 1,57 \ge 1,50$	Parrilla $ arnothing 12$ mm a 15 cm
Zapatas Z2 (Testeros)	1,30 m x 1,30 m x 0,60 m	1,014 m³ / ud	$\sigma = 0,48$ kg/cm² ≤ 2,0 kg/cm² (Aprov. 24,0%)	Parrilla $ arnothing 12$ mm a 15 cm
Vigas Atado / Riostras	0,40 m (ancho) x 0,50 m (canto)	10,50 m³ tot.	Atado de zapatas en cuadrícula completa	4 $ arnothing 12$ + Estribos $ arnothing 8/20$
TOTAL CIMENTACIÓN	**8 Zapatas + Riostras**	**20,85 m³ HA-25**	**Hormigón Limpieza HL-150: 1,50 m³**	**Acero Armar: 834 kg**

5. Resistencia del Panel Sándwich y Tornillería al Viento

• **Resistencia a Flexión del Panel (UNE-EN 14509):** Con correas a 1,50 m de distancia, el panel sándwich PUR 30mm admite una succión de **2,45 kN/m² (250 kg/m²)**. Al estar expuesto a 1,54 kN/m², el grado de trabajo es del **62,8%** (soporta hasta **190 km/h** sin deformarse).
• **Arrancamiento por Tornillería (Pull-Over):** Cada tornillo autotaladrante de $ arnothing 6,3$ mm con arandela EPDM $ arnothing 19$ mm ofrece una resistencia al desgarro de **111 kg/tornillo**.
• **Densidad de Fijación Recomendada:** 2 tornillos/m² en zona central (resiste ráfagas de **168 km/h**) y 3-4 tornillos/m² con tapetas en aleros y cumbrera (resiste ráfagas de **205 km/h**).

6. Cuadro Resumen de Materiales y Presupuesto Técnico

Capítulo / Concepto	Medición	Ratio / Rendimiento	Estado de Validación
Cap. 1: Estructura Metálica y Cubierta Sándwich	2.552 kg acero	18,90 kg/m²	**VALIDADO CTE DB-SE-A**

Cap. 2: Cimentación (Zapatas HA-25 y Riostras)	20,85 m³ hormigón	0,15 m³/m²	**VALIDADO CTE DB-SE-C**
Cap. 3: Acero Corrugado Armaduras (B500S)	834 kg acero armar	40,0 kg/m³	**VALIDADO EHE / CE-21**
Cap. 6: Proyecto Técnico y Cálculo de Estructura	1,00 Ud	Visado y Dirección	**INCLUIDO (3.000 €)**

Ingeniería y Oficina Técnica HAMENORCA
Polígono Industrial Poima, Maó (Menorca)
Cálculo Estructural y Proyectos Técnicos

Firma y Sello de Validación:

_____

Ingeniero Colegiado Responsable